

习题 16.3

张志聪

2025 年 12 月 13 日

1

- (1)

令 $\varphi(x, y) = x^2 + y^2$, $\varphi(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 连续;

$\tan x$ 在定义域 $D \subset \mathbb{R}$ 上连续, 由复合函数的连续性 (更确切的说, 是定理 16.7 的变形, 但证明方法是一致的) 可知, $\tan(\varphi(x, y))$ 连续当且仅当 $\varphi(x, y) \in D$ 。

3

说明: 相比于定理 16.6 来说, 无需知道 $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在;

证明:

与命题 16.6 的证明类似。

设 $P_0 = (a, b)$, $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} = A$, 由定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $P(x, y) \in U^\circ(P_0; \delta)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \epsilon$$

不妨设 $U^\circ(P_0; \delta)$ 在 y 轴上的投影 Y 属于 2° 中邻域 B , 即 $Y \subset B$, 故对任意 $y \in Y$, 都有

$$0 < |y - b| < \delta$$

已知 $x \rightarrow a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \varphi(y)$$

故

$$|\varphi(y) - A| < \epsilon$$

注：可以理解为 x 足够靠近 a .

由 ϵ 的任意性和 δ 的存在性可知

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$